

谢睿

电话: 18136603723

邮箱: sharryXR@sjtu.edu.cn

学校: 上海交通大学 计算机学院

学位: 计算机科学与技术 直博一年级 导师: 陈露



教育背景

上海交通大学

2025.09 – 至今

计算机科学与技术 直博 导师: 陈露 GPA: 3.89 / 4.0

上海交通大学

2021.09 – 2025.06

计算机科学与技术 工学学士 计算机学院

核心学积分: 91.70/100 排名: 23/103 突出课程: 离散数学 (100)、编译原理 (100)、计算机系统结构 (99)、操作系统 (98)、数据结构 (98)、概率统计 (99)

论文发表

- [1] **ASIL: Replacing Screenshot-and-Click with Structured State and Semantic Actions**
[Rui Xie](#), Lu Chen*
Under Review | 第一作者
- [2] **GUIDE: Resolving Domain Bias in GUI Agents through Real-Time Web Video Retrieval and Plug-and-Play Annotation**
[Rui Xie](#), Zhi Gao, Chenrui Shi, Zirui Shang, Lu Chen*, Qing Li*
ECCV 2026 | 第一作者
- [3] **MatToolBench: A Real-Environment Benchmark for Evaluating Multimodal Agents on Professional Materials Science Software**
Mei Wu[†], [Rui Xie](#)[†], Runyu Zhang, Lu Chen*, Bo Chen, Kai Yu*, Xin Chen* († 共同一作)
Under Review | 共同第一作者
- [4] **TongUI: Internet-Scale Trajectories from Multimodal Web Tutorials for Generalized GUI Agents**
Bofei Zhang[†], Zirui Shang[†], Zhi Gao[†], Wang Zhang, [Rui Xie](#), Xiaojian Ma, Tao Yuan, Xinxiao Wu, Song-Chun Zhu, Qing Li*
AAAI 2026 | 参与作者
- [5] **Mobile-Env: Building Qualified Evaluation Benchmarks for LLM-GUI Interaction**
Danyang Zhang, Zhennan Shen, [Rui Xie](#), Situo Zhang, Tianbao Xie, Zihan Zhao, Siyuan Chen, Lu Chen, Hongshen Xu, Ruisheng Cao, Kai Yu
计算机学报 Under Review | 第三作者

研究经历

Qwen 基础模型团队: GUI Agent 后训练

2026.05 – 至今

阿里巴巴通义千问基础模型团队

研究实习

ASIL: 结构化软件状态与语义动作的 Agent-Software Interaction Layer

2026.05 – 至今

上海交通大学 X-LANCE Lab

第一作者

- 提出 ASIL, 以结构化软件状态与语义动作替代截图-点击, 构建 15 类软件、380 任务评测。

GUIDE: 基于视频检索增强的 GUI Agent 领域偏差消除框架

上海交通大学 X-LANCE Lab / 北京通用人工智能研究院 (BIGAI)

2025.03 – 至今

第一作者

- 提出 **GUIDE** 框架, 针对 GUI Agent 在特定领域软件操作中的**规划 (planning)** 与**定位 (grounding)** 偏差问题, 设计了一种无需训练的、即插即用的解决方案。
- 设计了基于字幕的 **Video-RAG 检索管道**, 通过三阶段渐进式检索 (领域分类、主题提取、相关性匹配) 从网络教程视频中精准定位任务相关内容。构建了**全自动 VLM 成对 (pairwise) 视频标注管道**, 利用 VLM 从增强 UI 元素检测的连续关键帧推断帧间动作, 生成可迁移的规划与定位知识。
- 在 OSWorld 基准上验证, 作为即插即用组件在不改动任何模型参数与架构的前提下, 集成至多智能体系统与多种单模型 Agent 均**一致提升成功率 4.47%–7.48% (绝对值)** 并减少执行步数。

MatToolBench: 材料科学领域多模态智能体真实环境基准测试

上海交通大学 X-LANCE Lab / 苏州实验室

2025.10 – 至今

共同第一作者

- 主导构建了首个面向材料科学专业软件的**真实环境 GUI Agent 基准**, 涵盖 10 种工具、204 个任务, 覆盖 GUI 操作、代码执行和跨工具交互三种任务模式。
- 设计并实现了基于 Windows 虚拟机的**隔离测试环境**, 支持 Docker 容器化部署及 Azure ML 并行评测, 实现了标准化的环境重置与 Gym 接口适配。提出了**多层级评测框架**: 文本识别、视觉-文本混合、LLM 美学评判、代码匹配四种评估方式, 适配不同任务特性。
- 对多种 SOTA 多模态 Agent 进行系统性性能基准测试, 揭示通用 Agent 在专业领域的显著性能差距。

TongUI: 基于网络多模态教程的大规模 GUI Agent 数据构建

北京通用人工智能研究院 (BIGAI) / 上海交通大学

2024.10 – 2025.04

参与者

- 参与构建了 **GUI-Net-1M**——开源 GUI 轨迹数据集 (100 万条轨迹, 5 种操作系统, 280+ 应用)。
- 负责 ScreenSpot 离线评测、MiniWob 在线评测, 并参与基于 Qwen2.5-VL 的 **SFT 训练**, 开发 TongUI Agent, 在多个基准上超越基线 10%+。

BIGAI GUI Agent 研究实习: macOS 多应用系统与强化学习训练

北京通用人工智能研究院 (BIGAI)

2025.03 – 2025.08

研究实习

- 参与开发并测试部署于 macOS 系统的多应用 GUI Agent, 支持 10 种桌面应用的常用任务自动化执行与跨应用协同。
- 负责 **Browser、Calendar、WeChat** 等应用 Agent 开发, 并参与 GUI Agent 强化学习训练任务生成与 DAPO 训练适配。

Mobile-Env: LLM-GUI 交互评测基准构建

上海交通大学 X-LANCE Lab

2024.04 – 2024.11

第三作者

- 在 Android 移动环境中为 LLM GUI Agent 构建评测基准, 设计并编写饿了么 App 测试任务集, 完成流量爬取与本地隔离环境部署。
- 对多种主流大模型进行 GUI Agent 性能基准测试, 引入思维链规范智能体行为, 提升图标点击准确率。

专业能力

- 研究方向**: 大模型智能体 (LLM/VLM Agent), 尤其在 **GUI Agent** 领域有持续深入的研究经验, 覆盖 Agent 框架设计、大规模轨迹数据构建与模型微调、强化学习训练、基准构建与评测等多个环节。
- 科研能力**: 具备 VLM 模型 SFT/LoRA 微调及**强化学习训练经验** (熟悉 PPO、GRPO、DAPO 等方法及其在 GUI Agent 中的应用); 具有跨平台 (Android/Windows/macOS/Web) GUI Agent 系统的开发与评测经验。
- 语言**: CET-6 564

荣誉奖项